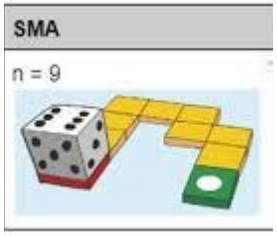
Lembar Kerja 5. Penerapan CT dalam menyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras

5a. Menyelesaikan Soal Bebras (Soal 1)

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. Eko Nurfa Adiansyah / 253153743659
2. Faridatul Badriyah / 253153743889
3. Indana Zulfa / 253153744003
4. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937

Deskripsi Soal



Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu di sepanjang jalan tanpa penggeseran. Untuk memindahkannya dari satu petak ke petak berikutnya, Jack memutar dadu tersebut di sepanjang pinggiran yang menjadi perbatasan antara dua petak. Ia melakukan langkah ini sebanyak 9 kali sampai dadu mencapai petak yang berisi bulatan putih.

Perlu diperhatikan bahwa jumlah titik pada dua sisi yang saling berlawanan pada dadu tersebut selalu 7, yang berarti sisi 1 berlawanan dengan 6, sisi 2 berlawanan dengan 5, dan sisi 3 berlawanan dengan 4. Pada mulanya, sisi dadu dengan 1 titik

(yang berlawanan dengan 6) berada tepat di dasar dadu. Sebagai contoh pergerakan, setelah dadu diputar satu kali ke petak kedua, sisi dengan 2 titik (yang berlawanan dengan 5) akan berganti posisi menjadi di dasar dadu.

Tantangan

Sisi dadu dengan berapa titik ada **di atas permukaan dadu** saat dadu mencapai petak hijau di ujung?

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk masing-masing soal!	Saat dadu mencapai petak hijau, posisi titik yang terbentuk adalah - Permukaan dasar dadu berisi 3 titik - Permukaan atas dadu berisi 4 titik
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda	**Cara Berpikir (Simulasi Langkah Demi Langkah)** Untuk memudahkan visualisasi dan menghindari kesalahan dalam membayangkan pergerakan dadu secara abstrak, kami menggunakan alat bantu berupa penghapus yang setiap sisinya diberi label angka 1 sampai 6 sesuai dengan kaidah dadu, yaitu jumlah titik pada sisi yang berlawanan selalu 7 (1 berlawanan dengan 6, 2 berlawanan dengan 5, dan 3 berlawanan dengan 4). Dengan alat bantu ini saya dapat secara langsung memegang dan menggulirkan dadu mengikuti jalur yang ditentukan, sehingga lebih mudah melacak sisi mana yang menjadi dasar dan sisi mana yang menjadi atas pada setiap langkah pergerakan. **Langkah-langkah** 1. Mempersiapkan Model Dadu - Ambil sebuah penghapus.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>menggunakan cara berpikir tersebut!</td>
<td>
- Tuliskan angka di setiap sisinya menggunakan pulpen dengan ketentuan sebagai berikut
  - Sisi 1 dan 6 berseberangan
  - Sisi 2 dan 5 berseberangan.
  - Sisi 3 dan 4 berseberangan.
- Letakkan dadu di petak awal (petak pertama) dengan sisi 1 berada di dasar (menyentuh meja) dan sisi 6 di atas (menghadap ke atas).

2. Menentukan arah gerakan
- Gambar pola petak yang akan dilalui dadu dari posisi awal hingga akhir di atas selembar kertas.

3. Melakukan simulasi langkah demi langkah
- Gulirkan dadu sesuai pola petak yang tersedia.
- Catat perubahan posisi titik pada setiap petak yang dilalui oleh dadu.

<table>
<tr><th>Langkah ke-</th><th>Permukaan dasar dadu</th><th>Permukaan atas dadu</th></tr>
<tr><td>Posisi awal</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>6</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>8</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan persoalan ini!</td>
<td>
Dekomposisi
Pada soal ini, masalah utama adalah menentukan sisi atas dadu setelah 9 kali pergerakan. Dari permasalahan tersebut, kemudian dipecah menjadi beberapa sub-masalah sebagai berikut
1. Identifikasi Keadaan Awal
Menentukan posisi enam sisi dadu pada titik awal berdasarkan gambar (Atas: 6, Depan: 5, Kanan: 3, dan sisi seberangnya).

2. Pemetaan Rute
</td>
</tr>
</table>

		Membagi lintasan menjadi 9 langkah pergerakan spesifik yaitu 3 langkah ke depan (atas), 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke belakang (bawah), 1 langkah ke kanan, dan 2 langkah ke belakang (bawah). 3. **Analisis Perubahan Posisi** Menentukan bagaimana posisi setiap angka berubah setiap kali dadu digulirkan satu langkah. **Pengenalan Pola** Tahap ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi berbagai keteraturan pola yang melekat pada dadu serta mekanisme rotasinya di atas lintasan. Dengan mengenali pola-pola tersebut, proses pemecahan masalah menjadi lebih sistematis karena memungkinkan adanya prediksi logis terhadap perubahan posisi sisi dadu tanpa harus bergantung sepenuhnya pada visualisasi fisik yang repetitif. Pola-pola utama yang diidentifikasi meliputi - Jumlah titik pada dua sisi yang saling berlawanan selalu 7 (1–6, 2–5, 3–4). - Setiap kali dadu digulingkan ke satu arah, terjadi pertukaran posisi sisi secara teratur (misalnya, jika digulingkan ke depan, sisi atas menjadi depan, depan menjadi bawah, dan seterusnya). - Perubahan orientasi mengikuti pola rotasi yang konsisten pada setiap langkah.

		Dengan mengenali pola ini, pelacakan cukup dilakukan pada beberapa sisi kunci (misalnya sisi atas, depan, dan kanan), karena sisi lainnya dapat ditentukan melalui hubungan berlawanan. **Abstraksi** Abstraksi dilakukan dengan memfokuskan masalah hanya pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dalam kasus ini, tidak perlu dilakukan pelacakan semua sisi dadu setiap saat. Hanya perhatikan tiga sisi yang saling tegak lurus misalnya sisi kanan, depan, dan atas, karena dari ketiga sisi tersebut, dapat ditentukan posisi sisi lainnya. Alternatif lain yang lebih sederhana adalah dengan hanya mencatat sisi dasar setiap langkah dan menggunakan aturan bahwa sisi yang berlawanan selalu berjumlah tujuh. Namun, karena dadu bergerak dalam ruang tiga dimensi, maka perlu diketahui arah gerak dan sisi mana yang menjadi sisi depan atau samping agar dapat memprediksi perubahan berikutnya. Pendekatan yang umum digunakan adalah dengan melacak tiga sisi yang saling tegak lurus, yang cukup untuk merepresentasikan seluruh orientasi dadu. Dengan demikian, kompleksitas masalah berkurang secara signifikan karena fokus hanya ditujukan untuk mengingat tiga angka pada setiap kali pergerakan dadu.Selain itu, beberapa hal yang perlu diabaikan dalam penyelesaian kasus ini adalah detail warna pada kotak lintasan, serta latar belakang gambar yang tidak mempengaruhi posisi dadu.

		Algoritma Terakhir, algoritma disusun sebagai langkah-langkah sistematis untuk mencapai solusi. Algoritma yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut: 1. Tentukan orientasi awal dadu Berdasarkan gambar, sisi dengan 1 titik berada di dasar, sehingga sisi 6 di atas, sisi 3 di kanan, sisi 4 di kiri, sisi 5 di belakang, dan sisi 2 di depan. 2. Identifikasi urutan arah gerakan sesuai lintasan pada gambar. Dari petak awal hingga petak akhir, dadu bergerak sebanyak sembilan kali dengan jalur yang sudah ditentukan berdasarkan gambar. 3. Untuk setiap langkah, terapkan aturan rotasi dadu Jika dadu digulingkan ke suatu arah, maka sisi yang menghadap arah tersebut akan menjadi sisi dasar baru, dan sisi lainnya bergeser sesuai dengan arah putaran. Dengan menggunakan metode pelacakan tiga sisi (misalnya kanan, depan, atas), perbarui nilai ketiga sisi tersebut setiap kali dadu bergerak. 4. Ulangi langkah 3 hingga sembilan kali. Pengulangan dilakukan hingga 9 kali gerakan, setelah langkah terakhir catat sisi yang berada di atas. 5. Simpulkan bahwa sisi atas tersebut adalah 4 sesuai dengan hasil simulasi.

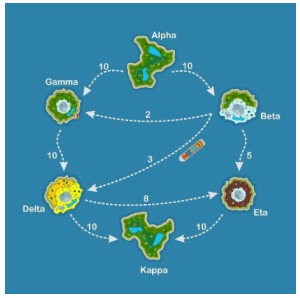
4	Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini?	Contoh implementasi konsep tersebut pada kehidupan sehari-hari 1. **Robot Pemindah Barang di Industri** Di pabrik atau gudang, robot sering digunakan untuk memindahkan kotak atau kardus. Agar barang tersusun rapi atau label menghadap ke arah tertentu, robot harus mengetahui orientasi kotak setelah diambil dan dipindahkan. Robot dilengkapi sensor (kamera atau gyroscope) untuk mendeteksi orientasi awal kotak. Saat robot bergerak dan memutar lengan, ia melacak setiap rotasi yang dilakukan. Mirip dengan dadu, kotak dapat dianggap memiliki enam sisi dengan informasi tertentu (misal, sisi dengan barcode harus menghadap ke atas). Dengan menggunakan prinsip bahwa orientasi dapat dihitung dari rotasi berurutan, robot dapat memastikan bahwa setelah dipindahkan, kotak berada dalam posisi yang diinginkan. Ini menghemat waktu dan mencegah kesalahan. Algoritma yang digunakan mirip dengan pelacakan dadu, setiap putaran mengubah sisi yang menjadi dasar, depan, dan samping. 2. **Penyusunan Barang di Gudang dengan Sistem Konveyor** Pada sistem konveyor, barang bergerak dan mungkin berputar akibat tikungan atau mekanisme pemilah. Agar pemindahan otomatis berjalan lancar, perlu diketahui orientasi barang. Barang yang lewat di konveyor dapat dipindai dengan kamera. Jika barang berputar karena conveyor, sistem harus memperbarui informasi orientasi. Misalnya, sebuah kotak yang tadinya menghadap ke utara, setelah melewati tikungan 90 derajat, menghadap ke

		timur. Dengan melacak rotasi seperti pada dadu, sistem dapat menentukan sisi mana yang akan terkena lengan robot atau sensor berikutnya. Ini mencegah kesalahan seperti label yang terbaca dari sisi salah. **3. Mengemudi di jalan berliku** Mengemudi di jalan berliku menerapkan prinsip pelacakan orientasi secara berurutan, serupa dengan konsep pada soal dadu. Setiap belokan, baik ke kiri maupun ke kanan akan mengubah arah hadap kendaraan, dan dengan mencatat perubahan sudut tersebut, pengemudi dapat menentukan orientasi akhir relatif terhadap titik awal. Pada kendaraan, pelacakan hanya terbatas pada sumbu di bidang dua dimensi, berbeda dengan dadu yang melibatkan tiga dimensi. Prinsip dasarnya sama yaitu memerlukan informasi awal dan memperbarui orientasi setiap kali terjadi perubahan arah. Penerapan praktisnya terlihat saat mengemudi di kawasan kompleks tanpa alat bantu, di mana pengemudi mengandalkan ingatan akan setiap belokan untuk mengetahui arah hadap terakhir.
5	Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat di soal ini!	Perbedaan kompleksitas terletak pada: 1. Jumlah langkah (n) 2. Variasi arah gerak 3. Tingkat abstraksi yang diperlukan 4. Kebutuhan generalisasi dan efisiensi strategi

		Pada jenjang SD Karakteristik Kompleksitas: ● Jumlah langkah relatif sedikit. ● Jalur masih sederhana (belokan terbatas). ● Dapat diselesaikan dengan alat peraga (dadu asli). Sedangkan pada jenjang SMP Karakteristik Kompleksitas: ● Langkah bertambah. ● Jalur memiliki lebih dari satu belokan. ● Pelacakan posisi mulai lebih menantang. dan untuk jenjang SMA Karakteristik Kompleksitas: ● Langkah paling banyak. ● Kombinasi belokan lebih kompleks. ● Jalur lebih panjang sehingga sulit jika hanya mencoba manual.

5a. Menyelesaikan Soal Bebras (Soal 2)

Deskripsi Soal:



Pulau Alpha adalah ibu kota dari sebuah negara yang terdiri dari enam pulau.

Nama pulau lainnya adalah Gamma, Beta, Delta, Eta, dan Kappa. Sebuah virus berbahaya sedang menyebar di pulau Kappa sehingga pulau tersebut membutuhkan pasokan medis, tetapi pasokan itu hanya diproduksi di pulau Alpha. Untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah membatasi semua jalur transportasi yang ada hanya pada jalur-jalur yang ditunjukkan di bawah ini. Angka pada setiap jalur menunjukkan berat maksimum pasokan (dalam kilogram) yang dapat dikirim melalui jalur tersebut dalam satu hari.

Tantangan:

Berapakah berat **maksimum pasokan** yang bisa diterima pulau Kappa setiap harinya?

Pilihan Jawaban:

a) 20 c) 15

b) 18 d) 12

Judul Soal: Virus Berbahaya		
No	**Pertanyaan**	**Jawaban**
1	Tuliskan solusi untuk masing-masing soal!	**Solusi:** Berat maksimum pasokan obat dan perlengkapan yang bisa diterima oleh pulau Kappa dalam setiap harinya adalah 18 Kg
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut!	Dalam menentukan jumlah maksimum pasokan yang dapat diterima oleh pulau Kappa dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun penjelasan dari setiap tahapan tersebut adalah: **A. Menganalisis Permasalahan (Tahap Identifikasi)** Langkah awal yang dilakukan oleh kelompok kami dalam menyelesaikan soal bebras tersebut adalah dengan mengidentifikasi permasalahan. Pada tahap ini, kelompok kami menggunakan cara berpikir analitis untuk memahami tujuan utama, yaitu menentukan jumlah maksimum pasokan medis yang dapat diterima Pulau Kappa setiap hari. Dari proses analisis tersebut, kami menemukan beberapa hal penting yang menjadi batasan dalam soal. Pertama, pasokan hanya diproduksi di Pulau Alpha sehingga seluruh pengiriman harus berawal dari Alpha. Kedua, jalur transportasi

		yang dapat digunakan terbatas pada jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketiga, setiap jalur memiliki kapasitas maksimum pengiriman dalam setiap harinya. Berdasarkan penjelasan ketiga poin tersebut, kami menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun strategi penyelesaian permasalahan. Strategi tersebut dilakukan dengan menelusuri kemungkinan jalur distribusi serta mengoptimalkan aliran pasokan agar mencapai jumlah maksimum di Pulau Kappa. **B. Menentukan Jalur-Jalur yang Mungkin Dilalui (Tahap Eksplorasi)** Setelah memahami inti permasalahan, kelompok kami melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengidentifikasi kemungkinan jalur yang dapat digunakan untuk menyalurkan pasokan dari Pulau Alpha ke Pulau Kappa. Fokus utama pada tahap ini adalah mencari jalur yang mampu menghasilkan pengiriman dalam jumlah maksimum. Pada tahap ini, kami menggunakan proses berpikir divergen untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalur yang dapat mengalirkan pasokan ke Kappa. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap jaringan yang tersedia, terdapat tiga jalur utama yang dapat dimanfaatkan, diantaranya: ● Jalur 1: Alpha → Gamma → Delta → Kappa ● Jalur 2: Alpha → Beta → Eta → Kappa ● Jalur 3: Kombinasi beberapa cabang menuju Delta dan Eta

		C. Menghitung Kapasitas Setiap Jalur (Tahap Analisis Per Jalur) Berdasarkan jalur-jalur yang telah diidentifikasi, kelompok kami kemudian melakukan perhitungan kapasitas pada masing-masing jalur secara bertahap. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maksimum pasokan obat dan perlengkapan yang dapat mengalir dari Pulau Alpha sebagai sumber menuju Pulau Kappa sebagai tujuan akhir. Perhitungan dimulai dari Jalur 1, yaitu Alpha → Gamma → Delta → Kappa. Pada jalur ini, kapasitas pengiriman dari Alpha ke Gamma sebesar 10 kg, dari Gamma ke Delta sebesar 10 kg, dan dari Delta ke Kappa juga sebesar 10 kg. Karena seluruh kapasitas pada setiap segmen sama, maka aliran maksimum yang dapat mencapai Kappa melalui jalur ini adalah 10 kg. Perhitungan dilakukan dengan mengikuti aliran secara bertahap dari awal hingga akhir serta memastikan tidak ada kapasitas yang terlampaui. Pada tahap ini digunakan berpikir logis-sekuensial, yaitu menelusuri jalur secara urut dan menjadikan kapasitas terkecil sebagai batas maksimum aliran. Selanjutnya, perhitungan dilakukan pada Jalur 2, yaitu Alpha → Beta → Eta → Kappa. Kapasitas dari Alpha ke Beta adalah 10 kg, dari Beta ke Eta sebesar 5 kg, dan dari Eta ke Kappa sebesar 10 kg. Meskipun Alpha dapat mengirim 10 kg ke Beta, jalur Beta ke Eta hanya mampu menyalurkan 5 kg. Kondisi ini menunjukkan

		adanya titik pembatas yang menentukan jumlah maksimum aliran pada jalur tersebut. Oleh karena itu, maksimum pasokan yang dapat mencapai Kappa melalui Jalur 2 adalah 5 kg. Pada bagian ini digunakan berpikir kritis untuk mengidentifikasi titik pembatas (bottleneck) yang membatasi jumlah aliran. **D. Menggabungkan Jalur (Tahap Optimasi)** Setelah menghitung kedua jalur secara terpisah, langkah berikutnya adalah menghitung jalur hasil penggabungan. Tujuannya adalah memperoleh aliran total yang lebih besar. Proses ini dimulai dengan pengiriman dari Alpha dengan rincian seperti berikut. 1) Dari Alpha: ● Alpha mengirim 10 kg ke Gamma → diteruskan ke Delta ● Alpha juga mengirim 10 kg ke Beta 2) Dari Beta: ● 5 kg dikirim ke Eta ● 3 kg dikirim ke Delta 3) Di Delta: ● Menerima 10 kg dari Gamma + 3 kg dari Beta → total 13 kg ● Maksimal yang bisa dikirim ke Kappa = 10 kg ● Sisa 3 kg dialihkan ke Eta

		4) Di Eta: • Menerima 5 kg dari Beta + 3 kg dari Delta → total 8 kg • Seluruh 8 kg dikirim ke Kappa 5) Total pasokan ke Kappa: • 10 kg dari Delta • 8 kg dari Eta • Total = 18 kg Berdasarkan hasil yang diperoleh, tahap ini menunjukkan penerapan berpikir strategis dan integratif. Beberapa jalur digabung untuk memaksimalkan kapasitas yang tersedia. Hal ini juga membantu menghindari pemborosan aliran yang masih tersisa. **E. Menentukan Nilai Maksimum (Tahap Evaluasi)** Setelah menganalisis seluruh kemungkinan jalur, diperoleh hasil masing-masing jalur. Jalur 1 mampu mengirimkan 10 kg, sedangkan Jalur 2 hanya menghasilkan 5 kg. Ketika kedua jalur dikombinasikan, total aliran yang berhasil sampai ke Pulau Kappa menjadi 18 kg. Nilai ini lebih besar dibandingkan aliran dari masing-masing jalur secara terpisah. Karena 18 kg merupakan jumlah maksimum yang dapat dicapai tanpa melebihi kapasitas tiap jalur, maka itulah berat pasokan maksimum yang dapat diterima Pulau Kappa setiap hari. Tahap ini menunjukkan penerapan

		berpikir evaluatif, di mana semua hasil dibandingkan untuk menentukan solusi yang paling optimal dan efisien.
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan persoalan ini!	Proses penyelesaian Masalah dengan konsep Computational Thinking sebagai berikut: **a. Dekomposisi** Pada persoalan ini, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah menentukan jumlah maksimum pasokan medis yang dapat diterima oleh Pulau Kappa. Dari permasalahan yang ada di pecah menjadi beberapa bagian lebih kecil agar mudah dianalisis. Proses yang dilakukan meliputi: ● Mengidentifikasi sumber pasokan (Pulau Alpha) dan tujuan akhir (Pulau Kappa). ● Menentukan jalur-jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan pasokan. ● Mencatat kapasitas maksimum pada setiap jalur pengiriman. ● Menghitung aliran maksimum pada masing-masing jalur secara terpisah. ● Menggabungkan jalur-jalur tersebut untuk memperoleh total aliran terbesar. **b. Pattern Recognition** Tahapan selanjutnya mengarah pada perhitungan jalur. Pada tahap tersebut pola yang membantu menentukan hasil dengan lebih cepat. Pola yang dikenali antara lain:

		• Aliran maksimum pada suatu jalur ditentukan oleh kapasitas terkecil pada jalur tersebut (titik pembatas). • Jika satu jalur memiliki kapasitas lebih kecil di salah satu segmennya, maka kapasitas itulah yang menjadi batas maksimum. • Penggabungan beberapa jalur dapat meningkatkan total aliran selama tidak melebihi kapasitas tiap segmen. Pola ini terlihat pada Jalur 1 yang seluruh kapasitasnya 10 kg sehingga menghasilkan 10 kg, dan Jalur 2 yang dibatasi oleh kapasitas 5 kg pada segmen Beta → Eta. Dengan mengenali pola tersebut, proses perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat. **c. Abstraksi** Dalam penyelesaian soal ini, perhatian difokuskan hanya pada informasi yang penting untuk perhitungan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu: • Memusatkan perhatian pada kapasitas setiap jalur. • Memperhatikan arah aliran dari Alpha menuju Kappa. • Mengabaikan informasi lain yang tidak memengaruhi jumlah kapasitas (misalnya jenis barang atau faktor di luar kapasitas).

		Sedangkan untuk informasi lain yang tidak mempengaruhi perhitungan (seperti jenis obat, waktu tempuh, atau faktor non-kapasitas lainnya) tidak dipertimbangkan. **d. Algoritma** Bagian terakhir berfokus pada proses penyusunan penyelesaian masalah. Tahapan tersebut disusun secara bertahap dan berurutan. Penyusunan ini bertujuan agar proses berjalan lebih efektif serta meminimalkan kesalahan. Langkah-langkah tersebut meliputi: ● Mengidentifikasi semua jalur dari Alpha ke Kappa. ● Menghitung kapasitas maksimum setiap jalur berdasarkan kapasitas terkecilnya. ● Menggabungkan jalur-jalur yang memungkinkan untuk meningkatkan total aliran. ● Menjumlahkan seluruh aliran yang berhasil mencapai Kappa. ● Mengevaluasi apakah hasil tersebut sudah merupakan nilai maksimum. Melalui langkah-langkah yang sistematis tersebut, diperoleh jumlah maksimum pasokan yang dapat diterima Pulau Kappa, yaitu 18 kg per hari.

4	Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini?	Konsep yang digunakan dalam soal tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan nyata. Berikut beberapa contoh penerapan konsep tersebut dalam berbagai bidang: **1) Distribusi Logistik Barang (Gudang ke Toko)** Distribusi barang dari gudang ke toko cabang dilakukan melalui jalur pengiriman tertentu. Setiap jalur memiliki kapasitas pengiriman per hari yang dipengaruhi oleh jumlah truk, kapasitas muatan, dan kondisi jalan. Meskipun stok di gudang melimpah, jumlah barang yang sampai ke toko tetap bergantung pada kapasitas jalur tersebut. Jika satu rute hanya mampu mengangkut 5 ton per hari, maka pengiriman tidak dapat melebihi batas itu. Rute dengan kapasitas paling kecil menjadi titik pembatas utama dalam proses distribusi. Untuk meningkatkan jumlah barang yang diterima toko, perusahaan dapat menambah armada atau membuka jalur alternatif. Dengan menggabungkan beberapa rute, total pengiriman dapat dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah maksimum barang yang diterima tujuan ditentukan oleh kapasitas setiap jalur yang dilalui. **2) Manajemen Jaringan Internet** Dalam jaringan internet, data dikirim dari server menuju pengguna melalui berbagai perangkat seperti router dan kabel jaringan. Setiap jalur memiliki batas bandwidth

		tertentu. Jika salah satu perangkat hanya mampu menangani kecepatan tertentu, maka kecepatan internet yang diterima pengguna akan mengikuti batas tersebut. Dengan demikian, kapasitas terkecil dalam jalur menjadi penentu maksimum aliran data. **3) Antrian di Kasir Supermarket** Pada antrian di kasir supermarket, jumlah pembeli yang bisa dilayani tergantung pada jumlah kasir yang buka. Setiap kasir membutuhkan waktu untuk memindai barang dan memproses pembayaran. Semakin lama waktu pelayanan, semakin lambat antrian bergerak. Meskipun banyak pembeli sudah siap membayar, proses tetap berjalan lama. Untuk mempercepat proses, biasanya dibuka kasir tambahan. Dengan begitu, aliran pembeli menjadi lebih lancar dan waktu tunggu dapat dikurangi. **4) Aliran Air Toren ke Kran Rumah** Dalam kehidupan sehari-hari, air dari toren di atap rumah dialirkan ke berbagai kran seperti kamar mandi, dapur, ruang laundry, dan teras melalui jaringan pipa. Meskipun toren terisi penuh, jumlah air yang mengalir ke setiap kran tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh kapasitas pipa dan tekanan air. Jika salah satu pipa berdiameter lebih kecil atau digunakan secara bersamaan dengan kran lain, maka aliran air dapat menjadi lebih kecil. Dengan demikian, kapasitas pipa dan

		pembagian jalur aliran menentukan jumlah maksimum air yang dapat diterima di setiap titik penggunaan. Contoh ini menunjukkan bahwa aliran yang sampai ke tujuan selalu dibatasi oleh kapasitas jalur yang dilalui.
5	Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat di soal ini!	Perbedaan tingkat kesulitan dapat dilihat dari jenis dan tuntutan berpikir pada masing-masing soal. Pada jenjang SD, melalui soal “Pemilihan Boneka Beruang”, siswa menghadapi soal logika berbasis atribut sederhana. Mereka cukup mengenali ciri tertentu, seperti penggunaan syal atau tidak memakai kacamata, lalu memilih jawaban yang sesuai. Penyelesaiannya dilakukan dengan mencocokkan informasi dan mengabaikan pilihan yang tidak tepat. Pada jenjang SMP, melalui soal “Membandingkan Berat Badan”, siswa mengerjakan soal penalaran relasional. Mereka harus memahami hubungan perbandingan antar tokoh dan menyusun informasi tersebut secara runtut untuk menarik kesimpulan yang logis. Tingkat kesulitannya meningkat karena siswa perlu berpikir bertahap dan memastikan semua hubungan tetap konsisten. Sementara itu, pada jenjang SMA, melalui soal “Virus Berbahaya”, siswa menghadapi soal optimasi berbasis jaringan. Mereka harus melihat keseluruhan sistem jalur yang saling terhubung dan menentukan jumlah maksimum pasokan yang dapat dikirim tanpa melanggar batas kapasitas tiap jalur. Soal ini menuntut pemikiran yang lebih abstrak, strategis, dan mendekati pendekatan algoritmik dibandingkan dua jenjang sebelumnya.

5b. Diskusi Antar Kelompok

Mekanisme Diskusi

Perpasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

Materi Diskusi

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 2.1 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C.**
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 2.1. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok				
Kriteria Penilaian	**Anggota 1**	**Anggota 2**	**Anggota 3**	**Anggota 4**
Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	B	B	A	B
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	A	A	A	A
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	B	A	B	A
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	A	B	A	A
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	A	A	A	A
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	A	A	A	A

Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan

Nomor Soal	Hal yang perlu diperbaiki	Masukan atau Saran
Soal 1 (Dadu)	Kejelasan penjelasan langkah-langkah penyelesaian	Beberapa langkah simulasi masih dapat dibuat lebih ringkas dan sistematis. Disarankan menambahkan ringkasan alur pergerakan dadu dalam bentuk diagram arah atau tabel transisi agar pembaca lebih mudah mengikuti tanpa harus membayangkan ulang setiap langkah.
Soal 2 (Virus Berbahaya)	Kejelasan alur penggabungan jalur	Pada bagian penggabungan jalur distribusi, alur aliran dari Beta dan Delta menuju Eta dan Kappa dapat diperjelas dengan diagram jaringan atau tabel aliran agar lebih mudah dipahami oleh pembaca lain.

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (2.3).

Tabel 2. 3: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria

A = Sangat Baik	**B = Baik**	**C = Cukup**	**D = Kurang**
Jika semua soal memenuhi kriteria	Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria	Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah	Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria